Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les équations différentielles

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + b$.
- Résoudre une équation différentielle de la forme $y'' + ay' + by = 0$ à l'aide de l'équation caractéristique.
- Déterminer la solution vérifiant des conditions initiales.
- Utiliser les équations différentielles pour modéliser des phénomènes (physique, biologie).

Prérequis

- Fonction exponentielle ; dérivation.
- Nombres complexes : équations du second degré.
- Trigonométrie.

I. Généralités

Définition

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y (dérivable sur un intervalle) et qui fait intervenir y et ses dérivées y', y''. **Résoudre** l'équation, c'est trouver toutes les fonctions qui la vérifient ; leur ensemble est la **solution générale**.

Exemple

La fonction $y = e^{2x}$ est solution de $y' = 2y$; la fonction $y = \cos x$ est solution de $y'' + y = 0$.

II. L'équation $y' = ay + b$

Théorème — Cas $b = 0$

Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y' = ay$ sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{ax} \qquad (C \in \mathbb{R}).$$

Démonstration

Si y est solution, la fonction $z(x) = y(x)e^{-ax}$ vérifie $z' = y'e^{-ax} - aye^{-ax} = (y' - ay)e^{-ax} = 0$: z est constante, égale à C, d'où $y = Ce^{ax}$. Réciproquement, ces fonctions sont solutions.

Théorème — Cas général

Soient $a \neq 0$ et b deux réels. Les solutions de $y' = ay + b$ sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a} \qquad (C \in \mathbb{R}).$$

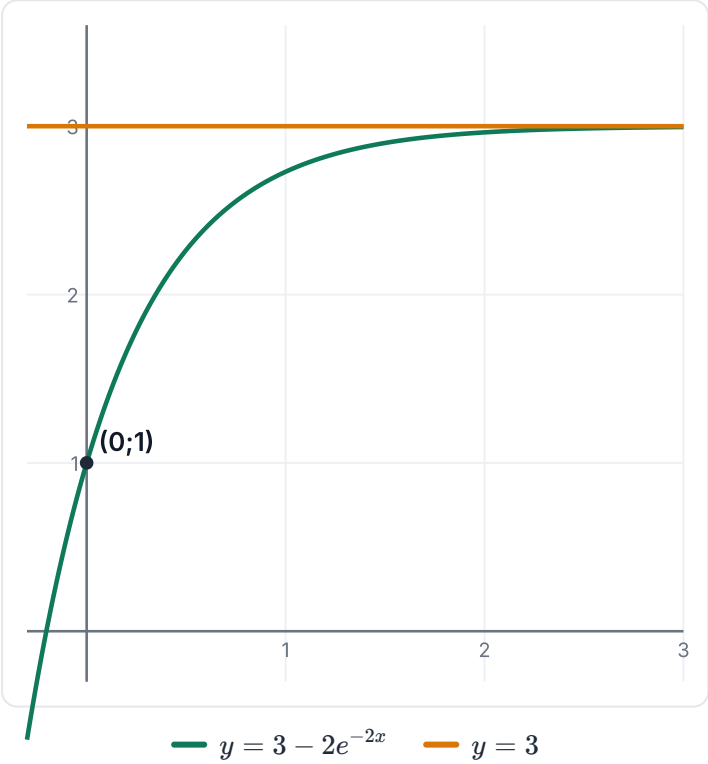
Pour tout couple $(x_0 ; y_0)$, il existe une **unique** solution vérifiant $y(x_0) = y_0$.

Remarque

La fonction constante $x \mapsto -\dfrac{b}{a}$ est la **solution particulière constante** ; la solution générale s'obtient en lui ajoutant la solution générale de $y' = ay$.

Exemple

Résoudre $y' + 2y = 6$ avec $y(0) = 1$. On a $y' = -2y + 6$: $y(x) = Ce^{-2x} + 3$. Puis $y(0) = C + 3 = 1$, donc $C = -2$ et $y(x) = 3 - 2e^{-2x}$.



La solution tend vers la valeur constante 3 (régime permanent).

Exemple — Application : charge d'un condensateur

Dans un circuit RC, la tension u aux bornes du condensateur vérifie $RC\,u' + u = E$, soit $u' = -\dfrac{1}{RC}u + \dfrac{E}{RC}$. Avec $u(0) = 0$: $u(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$.

III. L'équation $y'' + ay' + by = 0$

Définition

L'**équation caractéristique** associée à $y'' + ay' + by = 0$ (a, b réels) est

$$r^2 + ar + b = 0, \qquad \Delta = a^2 - 4b.$$

Théorème

Les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont, avec α et β réels quelconques :

Discriminant	Racines	Solution générale
$\Delta > 0$	deux réelles $r_1 \neq r_2$	$y = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	une double r	$y = (\alpha x + \beta) e^{rx}$
$\Delta < 0$	complexes $p \pm iq$	$y = e^{px}\left(\alpha \cos qx + \beta \sin qx\right)$

Pour des conditions initiales $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$ données, la solution est **unique**.

Exemple — $\Delta > 0$

$y'' - 3y' + 2y = 0$: $r^2 - 3r + 2 = 0$, racines 1 et 2 : $y = \alpha e^{x} + \beta e^{2x}$.

Exemple — $\Delta = 0$

$y'' + 4y' + 4y = 0$: $r^2 + 4r + 4 = (r+2)^2$, racine double -2 : $y = (\alpha x + \beta) e^{-2x}$.

Exemple — $\Delta < 0$ avec conditions initiales

$y'' - 2y' + 5y = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$. $r^2 - 2r + 5 = 0$: $\Delta = -16$, $r = 1 \pm 2i$. Donc $y = e^{x}\left(\alpha \cos 2x + \beta \sin 2x\right)$.

- $y(0) = \alpha = 1$.
- $y'(x) = e^{x}\left(\alpha \cos 2x + \beta \sin 2x\right) + e^{x}\left(-2\alpha \sin 2x + 2\beta \cos 2x\right)$, donc $y'(0) = \alpha + 2\beta = 3$ et $\beta = 1$.

Solution : $y(x) = e^{x}\left(\cos 2x + \sin 2x\right)$.

Exemple — Oscillateur harmonique

$y'' + \omega^2 y = 0$ ($\omega > 0$) : $r = \pm i\omega$, donc $y = \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$, qu'on peut écrire $A\cos(\omega t + \varphi)$: c'est le mouvement d'un ressort sans frottement.

Exercices

Exercice 1 — Premier ordre

Résoudre : $y' = 3y$; $2y' + y = 0$; $y' = -y + 4$. Déterminer ensuite la solution de $y' = -y + 4$ telle que $y(0) = 0$.

Exercice 2 — Second ordre

Résoudre : $y'' + y' - 6y = 0$; $y'' - 6y' + 9y = 0$; $y'' + 9y = 0$; $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Exercice 3 — Conditions initiales

Déterminer la solution de $y'' + 4y = 0$ telle que $y(0) = 2$ et $y'(0) = -2$.

Exercice 4 — Croissance d'une population

Une population de bactéries évolue selon $N'(t) = 0{,}2N(t)$ (t en heures), avec $N(0) = 1000$.

1. Exprimer $N(t)$.
2. Au bout de combien de temps la population aura-t-elle doublé ?

Exercice 5 — Changement de fonction

On considère (E) : $y' - 2y = e^x$.

1. Déterminer le réel k pour que $y_0(x) = ke^x$ soit solution de (E).
2. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $y - y_0$ est solution de $y' = 2y$; en déduire les solutions de (E).

Exercice 6 — Série — refroidissement

La température $\theta(t)$ d'un café (en °C, t en minutes) vérifie $\theta' = -0{,}1\,(\theta - 20)$ et $\theta(0) = 80$.

1. Résoudre l'équation différentielle et exprimer $\theta(t)$.
2. Au bout de combien de minutes la température atteint-elle 40 °C ?

Exercice 7 — Série — second ordre avec conditions

Déterminer la solution de $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$.

Exercice 8 — Approfondissement — second membre non constant

On considère (E) : $y' - y = -x$.

1. Déterminer les réels a et b pour que $p(x) = ax + b$ soit solution de (E).
2. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $y - p$ est solution de $y' = y$.
3. En déduire les solutions de (E) et celle qui vérifie $y(0) = 2$.

Exercice 9 — Approfondissement — circuit oscillant

Une tension u vérifie $u'' + 100u = 0$ avec $u(0) = 2$ et $u'(0) = 0$.

1. Déterminer $u(t)$.
2. Calculer la période des oscillations et la valeur maximale de u.

Exercice 10 — Série d'entraînement — premier ordre

Résoudre : $y' = -4y$; $3y' - y = 0$; $y' = 2y - 6$; $y' + y = 1$ avec $y(0) = 3$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — second ordre

Résoudre : $y'' - 5y' + 6y = 0$; $y'' + 2y' + y = 0$; $y'' + 16y = 0$; $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Exercice 12 — Série d'entraînement — conditions initiales

Déterminer la solution de $y'' + y' - 2y = 0$ vérifiant $y(0) = 3$ et $y'(0) = 0$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$y = Ce^{3x}$; $y' = -\frac{1}{2}y$: $y = Ce^{-\frac{x}{2}}$; $y = Ce^{-x} + 4$. Avec $y(0) = 0$: $C = -4$, $y = 4 - 4e^{-x}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $r^2 + r - 6 = (r-2)(r+3)$: $y = \alpha e^{2x} + \beta e^{-3x}$.
- $(r-3)^2$: $y = (\alpha x + \beta)e^{3x}$.
- $r = \pm 3i$: $y = \alpha \cos 3x + \beta \sin 3x$.
- $r = -1 \pm i$: $y = e^{-x}(\alpha \cos x + \beta \sin x)$.

Corrigé de l'exercice 3

$y = \alpha \cos 2x + \beta \sin 2x$; $y(0) = \alpha = 2$; $y'(0) = 2\beta = -2$, $\beta = -1$. Solution : $y = 2\cos 2x - \sin 2x$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $N(t) = 1000e^{0{,}2t}$.
2. $e^{0{,}2t} = 2 \iff t = \dfrac{\ln 2}{0{,}2} = 5\ln 2 \approx 3{,}47$ h.

Corrigé de l'exercice 5

1. $y_0' - 2y_0 = ke^x - 2ke^x = -ke^x = e^x$, donc $k = -1$.
2. $y' - 2y = e^x$ et $y_0' - 2y_0 = e^x$ donnent, par différence, $(y - y_0)' = 2(y - y_0)$, et réciproquement. Donc $y - y_0 = Ce^{2x}$: les solutions de (E) sont $y = Ce^{2x} - e^x$ ($C \in \mathbb{R}$).

Corrigé de l'exercice 6

1. $\theta' = -0{,}1\theta + 2$: $\theta(t) = Ce^{-0{,}1t} + 20$; $\theta(0) = C + 20 = 80$, $C = 60$: $\theta(t) = 20 + 60e^{-0{,}1t}$.
2. $60e^{-0{,}1t} = 20 \iff e^{-0{,}1t} = \dfrac{1}{3} \iff t = 10\ln 3 \approx 11$ min.

Corrigé de l'exercice 7

$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$: $y = (\alpha x + \beta)e^{2x}$. $y(0) = \beta = 1$; $y'(x) = (\alpha + 2\alpha x + 2\beta)\,e^{2x}$, $y'(0) = \alpha + 2 = 3$, $\alpha = 1$: $y = (x+1)e^{2x}$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $p' - p = a - ax - b = -x$: $a = 1$ et $b = 1$, $p(x) = x + 1$.
2. $(y-p)' - (y-p) = (y' - y) - (p' - p) = -x + x = 0$ si y est solution, et réciproquement.
3. $y = Ce^x + x + 1$; $y(0) = C + 1 = 2$, $C = 1$: $y = e^x + x + 1$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $r = \pm 10i$: $u = \alpha\cos 10t + \beta\sin 10t$; $u(0) = \alpha = 2$, $u'(0) = 10\beta = 0$: $u(t) = 2\cos 10t$.
2. Période $T = \dfrac{2\pi}{10} = \dfrac{\pi}{5} \approx 0{,}63$ s ; amplitude 2.

Corrigé de l'exercice 10

$y = Ce^{-4x}$; $y = Ce^{\frac{x}{3}}$; $y = Ce^{2x} + 3$; $y = Ce^{-x} + 1$ et $y(0) = C + 1 = 3$: $y = 2e^{-x} + 1$.

Corrigé de l'exercice 11

$r \in \{2; 3\}$: $\alpha e^{2x} + \beta e^{3x}$; $r = -1$ double : $(\alpha x + \beta)e^{-x}$; $r = \pm 4i$: $\alpha\cos 4x + \beta\sin 4x$; $r = 1 \pm i$: $e^x(\alpha\cos x + \beta\sin x)$.

Corrigé de l'exercice 12

$r^2 + r - 2 = (r-1)(r+2)$: $y = \alpha e^x + \beta e^{-2x}$. $\alpha + \beta = 3$ et $\alpha - 2\beta = 0$: $\beta = 1$, $\alpha = 2$, donc $y = 2e^x + e^{-2x}$.